MATHÉMATIQUES GÉNÉRALES • CHAPITRE 02

Droites : du papier à l’écran, puis au machine learning

LE GRAND CAHIER DE CALCULS

640 exercices à résoudre

16 leçons, de L21 à L36 • A4 • français

Une grande réserve de calculs pour progresser sans ordinateur : pratiquer, se tromper, corriger, recommencer.

Fil conducteur du cours

1. Reprendre les règles de calcul et l’algèbre.
2. Manipuler points, droites et équations.
3. Calculer des pixels puis une droite de régression.

Base : support Droites_01 (92 pages), Bruno Teheux, BINFO-FCE 2026–2027.

Complément original de pratique, non officiel et non affilié à l’Université du Luxembourg.

Nom : _____ Date : _____

Mes progrès, leçon par leçon

Pour chaque leçon : 1er essai sans corrigé, correction au stylo d’une autre couleur, puis nouvelle tentative 48 h après.

Leçon	Faits /40	À revoir	Re-test
L21 Calculer dans les réels	___/40	____	____
L22 Développer et factoriser	___/40	____	____
L23 Fractions, puissances et racines	___/40	____	____
L24 Équations et inéquations	___/40	____	____
L25 Systèmes de deux équations	___/40	____	____
L26 Notation sigma, sommes et moyennes	___/40	____	____
L27 Repères et distances	___/40	____	____
L28 Équations cartésiennes et courbes	___/40	____	____
L29 Pente et ordonnée à l’origine	___/40	____	____
L30 Deux points et intersections	___/40	____	____
L31 Demi-plans et triangles	___/40	____	____
L32 Du repère aux pixels	___/40	____	____
L33 Rastérisation et Bresenham	___/40	____	____
L34 Modèles affines et résidus	___/40	____	____
L35 Calculer la droite de régression	___/40	____	____
L36 Corrélation et limites des modèles	___/40	____	____

Objectif : aucune course contre la montre. Répète les calculs que tu rates jusqu’à pouvoir les refaire sans regarder la solution.

L21 — Calculer dans les réels

Priorités, signes, parenthèses et opérations

PETIT MÉMO AVANT LES CALCULS

• Commence par les parenthèses, puis puissances, × ÷, enfin + −.

• $-(a-b)=-a+b$; $(-a)(-b)=ab$; division par 0 interdite.

Exemple guidé

Exemple : $4 - 2(3 - 5) = 4 - 2(-2) = 8$.

Comment travailler cette leçon

- Série A (1–12) : calculer lentement et écrire chaque transformation.
- Série B (13–28) : refaire les mêmes gestes avec d’autres nombres.
- Série C (29–40) : devenir plus autonome, toujours sans sauter les étapes.
- En cas d’erreur : identifier le premier signe, calcul ou principe incorrect.
- Recommencer les exercices ratés deux jours plus tard.

40 exercices • place pour les calculs • correction séparée

L21 Calculer dans les réels

Exercices 1 à 5 sur 40

01 SÉRIE A

Calcule en respectant les priorités : $4 + 2 \times 3$.

02 SÉRIE A

Calcule : $(5 + 11) \times 4$.

03 SÉRIE A

Calcule : $8 - 3 \times 4$.

04 SÉRIE A

Calcule : $-2 + 2 - 8$.

05 SÉRIE A

Calcule : $8 - (8 - 9)$.

L21 Calculer dans les réels

Exercices 6 à 10 sur 40

06 SÉRIE A

Calcule : $(-(-1)) \times (-3)$.

07 SÉRIE A

Calcule de deux manières : $14(9 - 4)$.

08 SÉRIE A

Calcule : $-6^2 + (8)^2$. Attention au signe.

09 SÉRIE A

Calcule en respectant les priorités : $5 + 9 \times 6$.

10 SÉRIE A

Calcule : $(8 + 4) \times 5$.

L21 Calculer dans les réels

Exercices 11 à 15 sur 40

11 SÉRIE A

Calcule : $7 - 7 \times 2$.

12 SÉRIE A

Calcule : $-2 + 3 - 4$.

13 SÉRIE B

Calcule : $6 - (6 - 9)$.

14 SÉRIE B

Calcule : $(-(-6)) \times (-5)$.

15 SÉRIE B

Calcule de deux manières : $6(4 - 9)$.

L21 Calculer dans les réels

Exercices 16 à 20 sur 40

16 SÉRIE B

Calcule : $-14^2 + (8)^2$. Attention au signe.

17 SÉRIE B

Calcule en respectant les priorités : $11 + 7 \times 2$.

18 SÉRIE B

Calcule : $(8 + 11) \times 7$.

19 SÉRIE B

Calcule : $12 - 7 \times 6$.

20 SÉRIE B

Calcule : $-8 + 6 - 3$.

L21 Calculer dans les réels

Exercices 21 à 25 sur 40

21 SÉRIE B

Calcule : $2 - (5 - 7)$.

22 SÉRIE B

Calcule : $(-(-2)) \times (-7)$.

23 SÉRIE B

Calcule de deux manières : $11(2 - 9)$.

24 SÉRIE B

Calcule : $-12^2 + (10)^2$. Attention au signe.

25 SÉRIE B

Calcule en respectant les priorités : $5 + 2 \times 8$.

L21 Calculer dans les réels

Exercices 26 à 30 sur 40

26 SÉRIE B

Calcule : $(4 + 10) \times 3$.

27 SÉRIE B

Calcule : $5 - 6 \times 4$.

28 SÉRIE B

Calcule : $-6 + 11 - 4$.

29 SÉRIE C

Calcule : $9 - (3 - 9)$.

30 SÉRIE C

Calcule : $(-(4)) \times (-10)$.

L21 Calculer dans les réels

Exercices 31 à 35 sur 40

31 SÉRIE C

Calcule de deux manières : $8(8 - 6)$.

32 SÉRIE C

Calcule : $-12^2 + (3)^2$. Attention au signe.

33 SÉRIE C

Calcule en respectant les priorités : $7 + 6 \times 8$.

34 SÉRIE C

Calcule : $(10 + 10) \times 9$.

35 SÉRIE C

Calcule : $2 - 3 \times 2$.

L21 Calculer dans les réels

Exercices 36 à 40 sur 40

36 SÉRIE C

Calcule : $-10 + 5 - 9$.

37 SÉRIE C

Calcule : $9 - (7 - 8)$.

38 SÉRIE C

Calcule : $(-(1)) \times (-11)$.

39 SÉRIE C

Calcule de deux manières : $2(7 - 3)$.

40 SÉRIE C

Calcule : $-5^2 + (3)^2$. Attention au signe.

L22 — Développer et factoriser

Distributivité et identités remarquables

PETIT MÉMO AVANT LES CALCULS

• Développer : $a(b+c)=ab+ac$; factoriser : $ab+ac=a(b+c)$.

• $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$; $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$; $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$.

Exemple guidé

Exemple : $2(x+3)-(x-1)=2x+6-x+1=x+7$.

Comment travailler cette leçon

- Série A (1–12) : calculer lentement et écrire chaque transformation.
- Série B (13–28) : refaire les mêmes gestes avec d’autres nombres.
- Série C (29–40) : devenir plus autonome, toujours sans sauter les étapes.
- En cas d’erreur : identifier le premier signe, calcul ou principe incorrect.
- Recommencer les exercices ratés deux jours plus tard.

40 exercices • place pour les calculs • correction séparée

L22 Développer et factoriser

Exercices 1 à 5 sur 40

01 SÉRIE A

Développe : -2(x -3).

02 SÉRIE A

Développe et réduis : 3(x +6) +2(x +5).

03 SÉRIE A

Développe : (x -1)(x -4).

04 SÉRIE A

Développe : $(5x -1)^2$.

05 SÉRIE A

Développe : (-5x +6)(-5x -6).

L22 Développer et factoriser

Exercices 6 à 10 sur 40

06 SÉRIE A

Factorise au maximum : $15x^2 - 10x$.

07 SÉRIE A

Factorise : $4x + 16$.

08 SÉRIE A

Factorise en carré : $x^2 + 8 \cdot x + 16$.

09 SÉRIE A

Développe : $4(x + 4)$.

10 SÉRIE A

Développe et réduis : $-4(x - 6) - 3(x + 3)$.

L22 Développer et factoriser

Exercices 11 à 15 sur 40

11 SÉRIE A

Développe : $(5x+1)^2$.

12 SÉRIE A

Développe : $(-1x-2)(-1x+2)$.

13 SÉRIE B

Factorise au maximum : $15x^2-20x$.

14 SÉRIE B

Factorise : $8x+40$.

15 SÉRIE B

Factorise en carré : $x^2+14\cdot x+49$.

L22 Développer et factoriser

Exercices 16 à 20 sur 40

16 SÉRIE B

Développe : -4(x +4).

17 SÉRIE B

Développe et réduis : -4(x -1) +1(x -2).

18 SÉRIE B

Développe : (x +3)(x -4).

19 SÉRIE B

Développe : $(-4x +1)^2$.

20 SÉRIE B

Développe : (2x -4)(2x +4).

L22 Développer et factoriser

Exercices 21 à 25 sur 40

21 SÉRIE B

Factorise au maximum : $4x^2 + 2x$.

22 SÉRIE B

Factorise : $7x - 28$.

23 SÉRIE B

Factorise en carré : $x^2 + 16 \cdot x + 64$.

24 SÉRIE B

Développe : $2(x + 2)$.

25 SÉRIE B

Développe et réduis : $-1(x + 5) + 2(x + 5)$.

L22 Développer et factoriser

Exercices 26 à 30 sur 40

26 SÉRIE B

Développe : $(x+1)(x+6)$.

27 SÉRIE B

Développe : $(-3x+5)^2$.

28 SÉRIE B

Développe : $(2x+5)(2x-5)$.

29 SÉRIE C

Factorise au maximum : $6x^2-4x$.

30 SÉRIE C

Factorise : $5x-45$.

L22 Développer et factoriser

Exercices 31 à 35 sur 40

31 SÉRIE C

Développe : -5(x +6).

32 SÉRIE C

Développe et réduis : -4(x -6) -1(x -5).

33 SÉRIE C

Développe : (x -4)(x +6).

34 SÉRIE C

Développe : $(-5x +5)^2$.

35 SÉRIE C

Développe : (1x -4)(1x +4).

L22 Développer et factoriser

Exercices 36 à 40 sur 40

36 SÉRIE C

Factorise au maximum : $45x^2 - 10x$.

37 SÉRIE C

Factorise : $2x + 18$.

38 SÉRIE C

Factorise en carré : $x^2 + 10 \cdot x + 25$.

39 SÉRIE C

Factorise complètement l’expression $4x^2 + 4x$.

40 SÉRIE C

Factorise complètement l’expression $3x^2 + 3x$.

L23 — Fractions, puissances et racines

Calcul exact et simplification

PETIT MÉMO AVANT LES CALCULS

- Pour additionner des fractions, commence par un dénominateur commun.
- $a^n a^k = a^{n+k}$; $a^{-n} = 1/a^n$ $(a \neq 0)$; $\sqrt{(a^2)} = |a|$.

Exemple guidé

Exemple : $1/4 + 1/6 = 3/12 + 2/12 = 5/12$.

Comment travailler cette leçon

- Série A (1–12) : calculer lentement et écrire chaque transformation.
- Série B (13–28) : refaire les mêmes gestes avec d’autres nombres.
- Série C (29–40) : devenir plus autonome, toujours sans sauter les étapes.
- En cas d’erreur : identifier le premier signe, calcul ou principe incorrect.
- Recommencer les exercices ratés deux jours plus tard.

40 exercices • place pour les calculs • correction séparée

L23 Fractions, puissances et racines

Exercices 1 à 5 sur 40

01 SÉRIE A

Calcule et simplifie : 9/7 + 5/7.

02 SÉRIE A

Calcule et simplifie : 7/11 − 4/5.

03 SÉRIE A

Calcule : (4/3) × (9/8).

04 SÉRIE A

Calcule : (6/5) ÷ (2/4).

05 SÉRIE A

Simplifie en une puissance : 5^5 × 5^2.

L23 Fractions, puissances et racines

Exercices 6 à 10 sur 40

06 SÉRIE A

Calcule (6^3)^4.

07 SÉRIE A

Écris sous forme de fraction : 7^(−3).

08 SÉRIE A

Calcule exactement : √9 + √9.

09 SÉRIE A

Simplifie : √(36 × 7).

10 SÉRIE A

Calcule exactement : √((-6)²).

L23 Fractions, puissances et racines

Exercices 11 à 15 sur 40

11 SÉRIE A

Calcule et simplifie : 3/3 + 5/4.

12 SÉRIE A

Calcule et simplifie : 6/10 − 4/11.

13 SÉRIE B

Calcule : (7/9) × (7/2).

14 SÉRIE B

Calcule : (8/6) ÷ (8/9).

15 SÉRIE B

Simplifie en une puissance : 3^2 × 3^3.

L23 Fractions, puissances et racines

Exercices 16 à 20 sur 40

16 SÉRIE B

Calcule (5^3)^4.

17 SÉRIE B

Écris sous forme de fraction : 4^(−2).

18 SÉRIE B

Calcule exactement : √25 + √144.

19 SÉRIE B

Simplifie : √(4 × 11).

20 SÉRIE B

Calcule exactement : √((10)²).

L23 Fractions, puissances et racines

Exercices 21 à 25 sur 40

21 SÉRIE B

Calcule et simplifie : 7/7 + 7/9.

22 SÉRIE B

Calcule et simplifie : 4/4 − 2/7.

23 SÉRIE B

Calcule : (2/4) × (1/3).

24 SÉRIE B

Calcule : (8/12) ÷ (1/7).

25 SÉRIE B

Simplifie en une puissance : 4^3 × 4^3.

L23 Fractions, puissances et racines

Exercices 26 à 30 sur 40

26 SÉRIE B

Calcule (4^3)^3.

27 SÉRIE B

Écris sous forme de fraction : 5^(−1).

28 SÉRIE B

Calcule exactement : √9 + √64.

29 SÉRIE C

Simplifie : √(9 × 3).

30 SÉRIE C

Calcule exactement : √((-1)²).

L23 Fractions, puissances et racines

Exercices 31 à 35 sur 40

31 SÉRIE C

Calcule et simplifie : 6/4 + 7/9.

32 SÉRIE C

Calcule et simplifie : 2/7 − 2/8.

33 SÉRIE C

Calcule : (3/7) × (9/6).

34 SÉRIE C

Calcule : (8/2) ÷ (3/2).

35 SÉRIE C

Simplifie en une puissance : 5^3 × 5^2.

L23 Fractions, puissances et racines

Exercices 36 à 40 sur 40

36 SÉRIE C

Calcule (4^5)^2.

37 SÉRIE C

Écris sous forme de fraction : 2^(−3).

38 SÉRIE C

Calcule exactement : √121 + √16.

39 SÉRIE C

Simplifie : √(36 × 11).

40 SÉRIE C

Calcule exactement : √((3)²).

L24 — Équations et inéquations

Isoler x, respecter le sens des inégalités

PETIT MÉMO AVANT LES CALCULS

• Équation : fais la même opération des deux côtés ; ne divise pas par 0.

• Inéquation : si tu divises par un nombre négatif, inverse < en >.

Exemple guidé

Exemple : $-2x+6>0 \Leftrightarrow -2x>-6 \Leftrightarrow x<3$.

Comment travailler cette leçon

• Série A (1–12) : calculer lentement et écrire chaque transformation.

• Série B (13–28) : refaire les mêmes gestes avec d’autres nombres.

• Série C (29–40) : devenir plus autonome, toujours sans sauter les étapes.

• En cas d’erreur : identifier le premier signe, calcul ou principe incorrect.

• Recommencer les exercices ratés deux jours plus tard.

40 exercices • place pour les calculs • correction séparée

L24 Équations et inéquations

Exercices 1 à 5 sur 40

01 SÉRIE A

Résous : 8x -15 = 1.

02 SÉRIE A

Résous : -4(x +8) +1 = -35.

03 SÉRIE A

Résous : 6x -3 = -2x +21.

04 SÉRIE A

Résous : (x +3)(x +3) = 0.

05 SÉRIE A

Résous : 2x +3 < -13.

L24 Équations et inéquations

Exercices 6 à 10 sur 40

06 SÉRIE A

Résous : $-5x + 12 < 32$.

07 SÉRIE A

Résous : $7x - 1 \geq 20$.

08 SÉRIE A

Résous : $-3x + 8 \leq -4$.

09 SÉRIE A

Résous : $(5/4)x = 25/4$.

10 SÉRIE A

Résous sans diviser par x : $x^2 = 8x$.

L24 Équations et inéquations

Exercices 11 à 15 sur 40

11 SÉRIE A

Résous : $2x + 4 = 14$.

12 SÉRIE A

Résous : $2(x - 1) - 7 = -3$.

13 SÉRIE B

Résous : $4x - 5 = -5x + 13$.

14 SÉRIE B

Résous : $(x + 6)(x + 7) = 0$.

15 SÉRIE B

Résous : $3x - 6 < -24$.

L24 Équations et inéquations

Exercices 16 à 20 sur 40

16 SÉRIE B

Résous : $-9x + 0 < 63$.

17 SÉRIE B

Résous : $6x - 2 \geq 10$.

18 SÉRIE B

Résous : $-6x + 1 \leq -35$.

19 SÉRIE B

Résous : $(3/2)x = -3/2$.

20 SÉRIE B

Résous sans diviser par x : $x^2 = 5x$.

L24 Équations et inéquations

Exercices 21 à 25 sur 40

21 SÉRIE B

Résous : -3x -15 = -9.

22 SÉRIE B

Résous : 7(x -4) +2 = -40.

23 SÉRIE B

Résous : 4x +2 = -6x +2.

24 SÉRIE B

Résous : (x +0)(x +3) = 0.

25 SÉRIE B

Résous : 3x -8 < -17.

L24 Équations et inéquations

Exercices 26 à 30 sur 40

26 SÉRIE B

Résous : $-7x - 6 < -62$.

27 SÉRIE B

Résous : $4x + 1 \geq -11$.

28 SÉRIE B

Résous : $-5x - 7 \leq -12$.

29 SÉRIE C

Résous : $(2/5)x = 2$.

30 SÉRIE C

Résous sans diviser par x : $x^2 = 9x$.

L24 Équations et inéquations

Exercices 31 à 35 sur 40

31 SÉRIE C

Résous : 6x -15 = 33.

32 SÉRIE C

Résous : -4(x -1) +7 = -1.

33 SÉRIE C

Résous : 2x +7 = -4x +1.

34 SÉRIE C

Résous : (x -2)(x +3) = 0.

35 SÉRIE C

Résous : 5x +2 < -33.

L24 Équations et inéquations

Exercices 36 à 40 sur 40

36 SÉRIE C

Résous : $-6x + 8 < -28$.

37 SÉRIE C

Résous : $5x - 4 \geq 21$.

38 SÉRIE C

Résous : $-2x + 0 \leq -4$.

39 SÉRIE C

Résous : $(6/6)x = 0$.

40 SÉRIE C

Résous sans diviser par x : $x^2 = 6x$.

L25 — Systèmes de deux équations

Substitution, élimination, trois cas

PETIT MÉMO AVANT LES CALCULS

- Une solution (x,y) doit satisfaire les DEUX équations.
- Éliminer : additionner/soustraire les équations pour supprimer une inconnue.

Exemple guidé

Exemple : $x+y=5$ et $x-y=1 \Rightarrow 2x=6 \Rightarrow (x,y)=(3,2)$.

Comment travailler cette leçon

- Série A (1–12) : calculer lentement et écrire chaque transformation.
- Série B (13–28) : refaire les mêmes gestes avec d’autres nombres.
- Série C (29–40) : devenir plus autonome, toujours sans sauter les étapes.
- En cas d’erreur : identifier le premier signe, calcul ou principe incorrect.
- Recommencer les exercices ratés deux jours plus tard.

40 exercices • place pour les calculs • correction séparée

L25 Systèmes de deux équations

Exercices 1 à 5 sur 40

01 SÉRIE A

Résous par substitution ou élimination : 5x -1y = 18 ; -4x -3y = -3.

02 SÉRIE A

Résous par substitution ou élimination : -1x -3y = -9 ; -1x +4y = 26.

03 SÉRIE A

Résous par substitution ou élimination : 1x +2y = -8 ; 5x +2y = -8.

04 SÉRIE A

Résous par substitution ou élimination : 3x +5y = 40 ; 4x -4y = 0.

05 SÉRIE A

Résous par substitution ou élimination : 4x +4y = 8 ; -1x -4y = 10.

L25 Systèmes de deux équations

Exercices 6 à 10 sur 40

06 SÉRIE A

Résous par substitution ou élimination : 1x -2y = -6 ; -3x +2y = -2.

07 SÉRIE A

Résous par substitution ou élimination : -4x +3y = 39 ; -5x +1y = 35.

08 SÉRIE A

Résous par substitution ou élimination : -1x -3y = -1 ; 5x -1y = -11.

09 SÉRIE A

Système : 3x +1y = 2 ; 9x +3y = 9. Combien de solutions ?

10 SÉRIE A

Système : 5x +3y = 2 ; 15x +9y = 6. Combien de solutions ?

L25 Systèmes de deux équations

Exercices 11 à 15 sur 40

11 SÉRIE A

Résous par substitution ou élimination : -5x +5y = 5 ; 3x +2y = -8.

12 SÉRIE A

Résous par substitution ou élimination : -3x -4y = 28 ; -1x -3y = 16.

13 SÉRIE B

Résous par substitution ou élimination : 5x +3y = -30 ; -3x +2y = -1.

14 SÉRIE B

Résous par substitution ou élimination : 2x +2y = -6 ; -4x -5y = 18.

15 SÉRIE B

Résous par substitution ou élimination : 4x +1y = -17 ; 5x +3y = -16.

L25 Systèmes de deux équations

Exercices 16 à 20 sur 40

16 SÉRIE B

Résous par substitution ou élimination : -2x -3y = -26 ; -5x -5y = -50.

17 SÉRIE B

Résous par substitution ou élimination : -5x -1y = -25 ; -4x -1y = -19.

18 SÉRIE B

Résous par substitution ou élimination : 5x -5y = 10 ; 4x +5y = 35.

19 SÉRIE B

Système : 4x +5y = 2 ; 12x +15y = 7. Combien de solutions ?

20 SÉRIE B

Système : 1x +4y = 9 ; 2x +8y = 18. Combien de solutions ?

L25 Systèmes de deux équations

Exercices 21 à 25 sur 40

21 SÉRIE B

Résous par substitution ou élimination : 3x -2y = 12 ; 1x +1y = -1.

22 SÉRIE B

Résous par substitution ou élimination : 3x -4y = 0 ; 4x -5y = -1.

23 SÉRIE B

Résous par substitution ou élimination : -4x +2y = 10 ; 1x +5y = -19.

24 SÉRIE B

Résous par substitution ou élimination : -1x +1y = 2 ; -2x +4y = -2.

25 SÉRIE B

Résous par substitution ou élimination : -4x +1y = 14 ; -5x -4y = 7.

L25 Systèmes de deux équations

Exercices 26 à 30 sur 40

26 SÉRIE B

Résous par substitution ou élimination : 4x -3y = -7 ; 1x -1y = -3.

27 SÉRIE B

Résous par substitution ou élimination : 1x -1y = 3 ; 1x -2y = 2.

28 SÉRIE B

Résous par substitution ou élimination : 3x +4y = -10 ; -3x -1y = 16.

29 SÉRIE C

Système : 2x +4y = 6 ; 6x +12y = 19. Combien de solutions ?

30 SÉRIE C

Système : 3x +4y = 8 ; 6x +8y = 16. Combien de solutions ?

L25 Systèmes de deux équations

Exercices 31 à 35 sur 40

31 SÉRIE C

Résous par substitution ou élimination : 1x -1y = -6 ; -4x -1y = 14.

32 SÉRIE C

Résous par substitution ou élimination : 2x -5y = 28 ; -2x -3y = 20.

33 SÉRIE C

Résous par substitution ou élimination : 1x +4y = -18 ; 5x +4y = -10.

34 SÉRIE C

Résous par substitution ou élimination : 3x -1y = 8 ; -3x -5y = 4.

35 SÉRIE C

Résous par substitution ou élimination : -3x -2y = -1 ; 3x +5y = -2.

L25 Systèmes de deux équations

Exercices 36 à 40 sur 40

36 SÉRIE C

Résous par substitution ou élimination : 3x +2y = 12 ; 5x -3y = -18.

37 SÉRIE C

Résous par substitution ou élimination : 2x +5y = -17 ; 4x +3y = 1.

38 SÉRIE C

Résous par substitution ou élimination : -5x -2y = 18 ; -4x -4y = 24.

39 SÉRIE C

Système : 1x +3y = 7 ; 3x +9y = 22. Combien de solutions ?

40 SÉRIE C

Système : 1x +5y = 7 ; 5x +25y = 35. Combien de solutions ?

L26 — Notation sigma, sommes et moyennes

Sommes, moyennes et écarts centrés

PETIT MÉMO AVANT LES CALCULS

- $\Sigma_{i=1}^{n} a_i$ signifie $a_1+a_2+\cdots+a_n$.
- Moyenne : $\bar{x}=(\Sigma x_i)/n$; $\Sigma(x_i-\bar{x})=0$.

Exemple guidé

Exemple : données 2,4,6 ⇒ moyenne 4 ; écarts −2,0,2.

Comment travailler cette leçon

- Série A (1–12) : calculer lentement et écrire chaque transformation.
- Série B (13–28) : refaire les mêmes gestes avec d’autres nombres.
- Série C (29–40) : devenir plus autonome, toujours sans sauter les étapes.
- En cas d’erreur : identifier le premier signe, calcul ou principe incorrect.
- Recommencer les exercices ratés deux jours plus tard.

40 exercices • place pour les calculs • correction séparée

L26 Notation sigma, sommes et moyennes

Exercices 1 à 5 sur 40

01 SÉRIE A

Calcule Σ(i=1..8) (5i +3).

02 SÉRIE A

Calcule Σ(i=1..5) 2i.

03 SÉRIE A

Calcule Σ(i=1..4) 4.

04 SÉRIE A

Calcule la somme et la moyenne des données : 3, 4, -1, 6.

05 SÉRIE A

Calcule $\bar{x}$ et les quatre écarts centrés de -2, 0, 2, 4.

L26 Notation sigma, sommes et moyennes

Exercices 6 à 10 sur 40

06 SÉRIE A

Calcule $\Sigma(i=1..7)\ (6i + 1)$, en montrant les termes.

07 SÉRIE A

Une série de quatre valeurs est 1, 10, 7, t. Quelle valeur de t donne une moyenne de 5 ?

08 SÉRIE A

Calcule $\Sigma(x_i - \bar{x})$ pour les données 3, 9, 4, 3, 9.

09 SÉRIE A

Calcule $\Sigma(i=1..3)\ (3i - 5)$.

10 SÉRIE A

Pour 2, 5, 2, 7, 7, calcule Σx_i, n et $\bar{x}$.

L26 Notation sigma, sommes et moyennes

Exercices 11 à 15 sur 40

11 SÉRIE A

Calcule Σ(i=1..5) (4i +4).

12 SÉRIE A

Calcule Σ(i=1..5) 6i.

13 SÉRIE B

Calcule Σ(i=1..4) 6.

14 SÉRIE B

Calcule la somme et la moyenne des données : 9, 0, 0, 2.

15 SÉRIE B

Calcule $\bar{x}$ et les quatre écarts centrés de 3, 5, 7, 9.

L26 Notation sigma, sommes et moyennes

Exercices 16 à 20 sur 40

16 SÉRIE B

Calcule $\Sigma(i=1..6)\ (3i + 1)$, en montrant les termes.

17 SÉRIE B

Une série de quatre valeurs est 5, 12, 7, t. Quelle valeur de t donne une moyenne de 7 ?

18 SÉRIE B

Calcule $\Sigma(x_i - \bar{x})$ pour les données 6, 4, 1, 1, -3.

19 SÉRIE B

Calcule $\Sigma(i=1..4)\ (4i - 4)$.

20 SÉRIE B

Pour 8, 7, 1, 5, 8, calcule Σx_i, n et $\bar{x}$.

L26 Notation sigma, sommes et moyennes

Exercices 21 à 25 sur 40

21 SÉRIE B

Calcule Σ(i=1..6) (1i +4).

22 SÉRIE B

Calcule Σ(i=1..8) 1i.

23 SÉRIE B

Calcule Σ(i=1..3) 6.

24 SÉRIE B

Calcule la somme et la moyenne des données : 4, -3, -1, 2.

25 SÉRIE B

Calcule Σ(i=1..5) (6i + 1), en montrant les termes.

L26 Notation sigma, sommes et moyennes

Exercices 26 à 30 sur 40

26 SÉRIE B

Une série de quatre valeurs est 3, 10, 10, t. Quelle valeur de t donne une moyenne de 5 ?

27 SÉRIE B

Calcule $\Sigma(x_i - \bar{x})$ pour les données -5, -1, -2, 8, -4.

28 SÉRIE B

Calcule $\Sigma(i=1..8)\ (4i - 3)$.

29 SÉRIE C

Pour 2, 6, 6, 2, 7, calcule Σx_i, n et $\bar{x}$.

30 SÉRIE C

Calcule $\Sigma(i=1..7)\ (1i + 5)$.

L26 Notation sigma, sommes et moyennes

Exercices 31 à 35 sur 40

31 SÉRIE C

Calcule Σ(i=1..6) 6i.

32 SÉRIE C

Calcule Σ(i=1..5) 1.

33 SÉRIE C

Calcule la somme et la moyenne des données : 9, 9, -1, -3.

34 SÉRIE C

Calcule Σ(i=1..4) (3i + 1), en montrant les termes.

35 SÉRIE C

Une série de quatre valeurs est 1, 5, 3, t. Quelle valeur de t donne une moyenne de 12 ?

L26 Notation sigma, sommes et moyennes

Exercices 36 à 40 sur 40

36 SÉRIE C

Calcule $\Sigma(x_i - \bar{x})$ pour les données 3, 7, 7, -1, -2.

37 SÉRIE C

Calcule $\Sigma(i=1..6)\ (4i - 4)$.

38 SÉRIE C

Pour 4, 4, 5, 2, 6, calcule Σx_i, n et $\bar{x}$.

39 SÉRIE C

Calcule $\Sigma(i=1..4)\ (13-4i)$.

40 SÉRIE C

Calcule $\Sigma(i=1..8)\ (14-1i)$.

L27 — Repères et distances

Coordonnées et distances dans le plan

PETIT MÉMO AVANT LES CALCULS

- Un point est noté A(x,y) : x horizontal, y vertical.
- Distance : $d(A,B)=\sqrt{((xB-xA)^2+(yB-yA)^2)}$.

Exemple guidé

Exemple : (1,1) et (4,5) ⇒ $d=\sqrt{(3^2+4^2)}=5$.

Comment travailler cette leçon

- Série A (1–12) : calculer lentement et écrire chaque transformation.
- Série B (13–28) : refaire les mêmes gestes avec d’autres nombres.
- Série C (29–40) : devenir plus autonome, toujours sans sauter les étapes.
- En cas d’erreur : identifier le premier signe, calcul ou principe incorrect.
- Recommencer les exercices ratés deux jours plus tard.

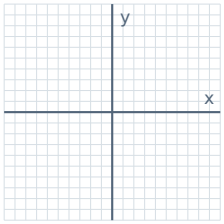
40 exercices • place pour les calculs • correction séparée

L27 Repères et distances

Exercices 1 à 5 sur 40

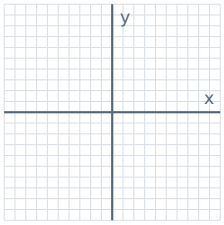
01 SÉRIE A

Place A(-8,7) ; indique son quadrant (I, II, III ou IV).



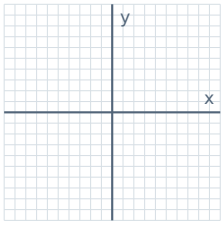
02 SÉRIE A

Place A(7,-9) et son symétrique B par rapport à l’axe horizontal.



03 SÉRIE A

Place A(8,5) et son symétrique B par rapport à l’axe vertical.



04 SÉRIE A

Calcule la distance entre A(-4,-1) et B(-3,3).

05 SÉRIE A

Calcule la distance entre A(5,7) et B(11,7).

L27 Repères et distances

Exercices 6 à 10 sur 40

06 SÉRIE A

Calcule la distance entre A(7,6) et B(7,10).

07 SÉRIE A

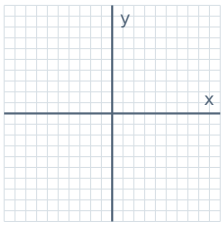
Trouve Δx et Δy de A(2,5) vers B(0,6).

08 SÉRIE A

Compare d(A,B) et d(B,A) pour A(-2,4) et B(7,-4).

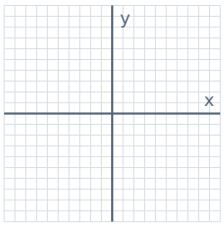
09 SÉRIE A

Place A(-9,6) ; indique son quadrant (I, II, III ou IV).



10 SÉRIE A

Place A(6,-9) et son symétrique B par rapport à l’axe horizontal.

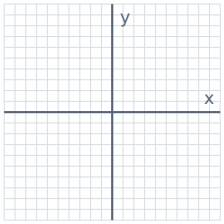


L27 Repères et distances

Exercices 11 à 15 sur 40

11 SÉRIE A

Place A(-4,-5) et son symétrique B par rapport à l’axe vertical.



12 SÉRIE A

Calcule la distance entre A(-1,-4) et B(3,-3).

13 SÉRIE B

Calcule la distance entre A(9,-9) et B(17,-9).

14 SÉRIE B

Calcule la distance entre A(7,8) et B(7,14).

15 SÉRIE B

Trouve Δx et Δy de A(-5,-4) vers B(-7,-2).

L27 Repères et distances

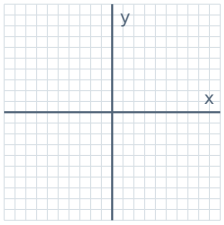
Exercices 16 à 20 sur 40

16 SÉRIE B

Compare d(A,B) et d(B,A) pour A(-2,3) et B(6,-5).

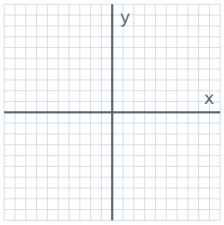
17 SÉRIE B

Place A(-2,-4) ; indique son quadrant (I, II, III ou IV).



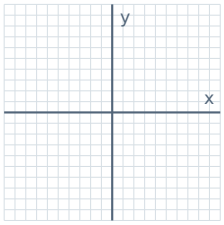
18 SÉRIE B

Place A(2,-2) et son symétrique B par rapport à l’axe horizontal.



19 SÉRIE B

Place A(-4,4) et son symétrique B par rapport à l’axe vertical.



20 SÉRIE B

Calcule la distance entre A(-2,6) et B(3,8).

L27 Repères et distances

Exercices 21 à 25 sur 40

21 SÉRIE B

Calcule la distance entre A(-7,-5) et B(-2,-5).

22 SÉRIE B

Calcule la distance entre A(-1,-7) et B(-1,-5).

23 SÉRIE B

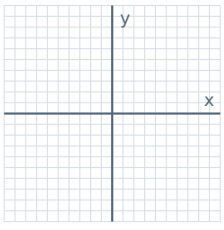
Trouve Δx et Δy de A(-5,-1) vers B(-10,1).

24 SÉRIE B

Compare d(A,B) et d(B,A) pour A(-4,-8) et B(0,-13).

25 SÉRIE B

Place A(-5,-6) ; indique son quadrant (I, II, III ou IV).

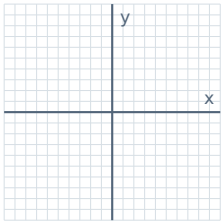


L27 Repères et distances

Exercices 26 à 30 sur 40

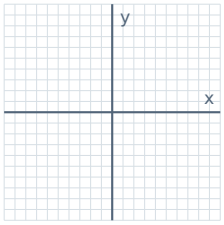
26 SÉRIE B

Place A(9,-7) et son symétrique B par rapport à l’axe horizontal.



27 SÉRIE B

Place A(-8,-2) et son symétrique B par rapport à l’axe vertical.



28 SÉRIE B

Calcule la distance entre A(-2,3) et B(5,4).

29 SÉRIE C

Calcule la distance entre A(2,-5) et B(4,-5).

30 SÉRIE C

Calcule la distance entre A(8,-1) et B(8,7).

L27 Repères et distances

Exercices 31 à 35 sur 40

31 SÉRIE C

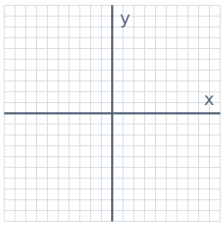
Trouve Δx et Δy de A(-7,-5) vers B(-13,-2).

32 SÉRIE C

Compare d(A,B) et d(B,A) pour A(5,9) et B(10,3).

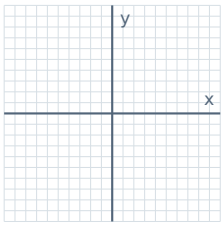
33 SÉRIE C

Place A(-3,1) ; indique son quadrant (I, II, III ou IV).



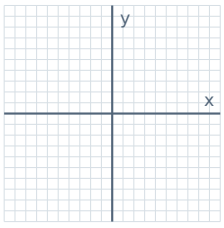
34 SÉRIE C

Place A(1,1) et son symétrique B par rapport à l’axe horizontal.



35 SÉRIE C

Place A(-6,5) et son symétrique B par rapport à l’axe vertical.



L27 Repères et distances

Exercices 36 à 40 sur 40

36 SÉRIE C

Calcule la distance entre A(5,-1) et B(11,5).

37 SÉRIE C

Calcule la distance entre A(9,-9) et B(15,-9).

38 SÉRIE C

Calcule la distance entre A(-1,-5) et B(-1,1).

39 SÉRIE C

Trouve Δx et Δy de A(2,-3) vers B(-2,1).

40 SÉRIE C

Compare d(A,B) et d(B,A) pour A(9,-2) et B(18,-5).

L28 — Équations cartésiennes et courbes

Tester des points et reconnaître des courbes

PETIT MÉMO AVANT LES CALCULS

- Un point (a,b) appartient à la courbe si son équation est vraie.
- $x^2+y^2=R^2$: cercle de centre O, rayon R ; $y=x^2$: parabole.

Exemple guidé

Exemple : (2,5) sur $y=x^2+1$? $5=4+1$: oui.

Comment travailler cette leçon

- Série A (1–12) : calculer lentement et écrire chaque transformation.
- Série B (13–28) : refaire les mêmes gestes avec d’autres nombres.
- Série C (29–40) : devenir plus autonome, toujours sans sauter les étapes.
- En cas d’erreur : identifier le premier signe, calcul ou principe incorrect.
- Recommencer les exercices ratés deux jours plus tard.

40 exercices • place pour les calculs • correction séparée

L28 Équations cartésiennes et courbes

Exercices 1 à 5 sur 40

01 SÉRIE A

Le point P(5,-8) appartient-il à y=-1x +0 ?

02 SÉRIE A

Le point P(7,0) appartient-il au cercle $x^2+y^2=49$?

03 SÉRIE A

P(-5,26) appartient-il à la parabole $y=x^2$?

04 SÉRIE A

Détermine y sur la courbe $y=x^2$ lorsque x=0.

05 SÉRIE A

Sur le cercle $x^2+y^2=16$, trouve y^2 pour x=0.

L28 Équations cartésiennes et courbes

Exercices 6 à 10 sur 40

06 SÉRIE A

Réécris $y=2x -1$ sous la forme $ax+by+c=0$.

07 SÉRIE A

Les équations $y=1x -6$ et $5y=5x -30$ définissent-elles la même courbe ?

08 SÉRIE A

Pour C : $x=y^2$, le point (4,2) appartient-il à C ?

09 SÉRIE A

Le point P(-2,0) appartient-il à $y=-3x -4$?

10 SÉRIE A

Le point P(4,-7) appartient-il au cercle $x^2+y^2=64$?

L28 Équations cartésiennes et courbes

Exercices 11 à 15 sur 40

11 SÉRIE A

P(-2,3) appartient-il à la parabole $y=x^2$?

12 SÉRIE A

Détermine y sur la courbe $y=x^2$ lorsque $x=-1$.

13 SÉRIE B

Sur le cercle $x^2+y^2=49$, trouve y^2 pour $x=-6$.

14 SÉRIE B

Réécris $y=5x -1$ sous la forme $ax+by+c=0$.

15 SÉRIE B

Les équations $y=3x +6$ et $5y=15x +30$ définissent-elles la même courbe ?

L28 Équations cartésiennes et courbes

Exercices 16 à 20 sur 40

16 SÉRIE B

Pour C : $x=y^2$, le point (0,2) appartient-il à C ?

17 SÉRIE B

Le point P(2,-3) appartient-il à $y=-3x+6$?

18 SÉRIE B

Le point P(2,-2) appartient-il au cercle $x^2+y^2=4$?

19 SÉRIE B

P(3,7) appartient-il à la parabole $y=x^2$?

20 SÉRIE B

Sur le cercle $x^2+y^2=81$, trouve y^2 pour $x=0$.

L28 Équations cartésiennes et courbes

Exercices 21 à 25 sur 40

21 SÉRIE B

Réécris $y=-2x+4$ sous la forme $ax+by+c=0$.

22 SÉRIE B

Les équations $y=5x-5$ et $2y=10x-10$ définissent-elles la même courbe ?

23 SÉRIE B

Pour C : $x=y^2$, le point $(-2,2)$ appartient-il à C ?

24 SÉRIE B

Le point $P(-1,1)$ appartient-il à $y=2x+4$?

25 SÉRIE B

Le point $P(6,1)$ appartient-il au cercle $x^2+y^2=64$?

L28 Équations cartésiennes et courbes

Exercices 26 à 30 sur 40

26 SÉRIE B

P(5,23) appartient-il à la parabole $y=x^2$?

27 SÉRIE B

Sur le cercle $x^2+y^2=49$, trouve y^2 pour $x=-5$.

28 SÉRIE B

Réécris $y=3x -7$ sous la forme $ax+by+c=0$.

29 SÉRIE C

Les équations $y=-2x +5$ et $2y=-4x +10$ définissent-elles la même courbe ?

30 SÉRIE C

Pour C : $x=y^2$, le point (2,6) appartient-il à C ?

L28 Équations cartésiennes et courbes

Exercices 31 à 35 sur 40

31 SÉRIE C

Le point P(2,0) appartient-il à y=-3x +4 ?

32 SÉRIE C

Le point P(-2,0) appartient-il au cercle $x^2+y^2=81$?

33 SÉRIE C

P(5,25) appartient-il à la parabole $y=x^2$?

34 SÉRIE C

Sur le cercle $x^2+y^2=100$, trouve y^2 pour x=-5.

35 SÉRIE C

Réécris y=1x +1 sous la forme ax+by+c=0.

L28 Équations cartésiennes et courbes

Exercices 36 à 40 sur 40

36 SÉRIE C

Les équations y=-5x +1 et 5y=-25x +5 définissent-elles la même courbe ?

37 SÉRIE C

Pour C : $x=y^2$, le point (2,4) appartient-il à C ?

38 SÉRIE C

Pour la parabole $y=x^2+2$, calcule y au point d’abscisse -5.

39 SÉRIE C

Pour la parabole $y=x^2+9$, calcule y au point d’abscisse -8.

40 SÉRIE C

Pour la parabole $y=x^2+5$, calcule y au point d’abscisse -8.

L29 — Pente et ordonnée à l’origine

Fonctions affines y = mx + p

PETIT MÉMO AVANT LES CALCULS

• Dans y=mx+p : m est la pente, p=valeur de y quand x=0.

• Variation : Δy=mΔx. La pente est négative si la droite descend.

Exemple guidé

Exemple : y=−2x+3 ; pour x=4, y=−5.

Comment travailler cette leçon

• Série A (1–12) : calculer lentement et écrire chaque transformation.

• Série B (13–28) : refaire les mêmes gestes avec d’autres nombres.

• Série C (29–40) : devenir plus autonome, toujours sans sauter les étapes.

• En cas d’erreur : identifier le premier signe, calcul ou principe incorrect.

• Recommencer les exercices ratés deux jours plus tard.

40 exercices • place pour les calculs • correction séparée

L29 Pente et ordonnée à l’origine

Exercices 1 à 5 sur 40

01 SÉRIE A

Dans y=2x +2, donne la pente m et l’ordonnée à l’origine p.

02 SÉRIE A

Pour y=-3x -6, calcule y lorsque x=-4.

03 SÉRIE A

Pour la pente m=-2, calcule Δy si Δx=5.

04 SÉRIE A

La droite y=5x+p passe par (6,32). Détermine p.

05 SÉRIE A

Le point (-2,0) appartient-il à y=-3x -6 ?

L29 Pente et ordonnée à l’origine

Exercices 6 à 10 sur 40

06 SÉRIE A

Pour y=2x -9, trouve l’intersection avec l’axe y.

07 SÉRIE A

Pour y=5x +8, calcule y(−1), y(0), y(1).

08 SÉRIE A

Compare les pentes de y=1x +4 et y=2x -2. Laquelle monte le plus vite ?

09 SÉRIE A

Dans y=2x +3, donne la pente m et l’ordonnée à l’origine p.

10 SÉRIE A

Pour y=-4x +6, calcule y lorsque x=-4.

L29 Pente et ordonnée à l’origine

Exercices 11 à 15 sur 40

11 SÉRIE A

Pour la pente m=-4, calcule Δy si Δx=6.

12 SÉRIE A

La droite y=-3x+p passe par (3,-16). Détermine p.

13 SÉRIE B

Le point (1,9) appartient-il à y=4x +5 ?

14 SÉRIE B

Pour y=-5x -6, trouve l’intersection avec l’axe y.

15 SÉRIE B

Pour y=2x +3, calcule y(−1), y(0), y(1).

L29 Pente et ordonnée à l’origine

Exercices 16 à 20 sur 40

16 SÉRIE B

Compare les pentes de y=-1x -7 et y=2x -4. Laquelle monte le plus vite ?

17 SÉRIE B

Dans y=-4x -6, donne la pente m et l’ordonnée à l’origine p.

18 SÉRIE B

Pour y=5x +6, calcule y lorsque x=-1.

19 SÉRIE B

Pour la pente m=-1, calcule Δy si Δx=4.

20 SÉRIE B

La droite y=4x+p passe par (-1,-10). Détermine p.

L29 Pente et ordonnée à l’origine

Exercices 21 à 25 sur 40

21 SÉRIE B

Le point (-2,12) appartient-il à y=-2x +8 ?

22 SÉRIE B

Pour y=1x -7, trouve l’intersection avec l’axe y.

23 SÉRIE B

Pour y=-4x -5, calcule y(−1), y(0), y(1).

24 SÉRIE B

Compare les pentes de y=1x +2 et y=4x +4. Laquelle monte le plus vite ?

25 SÉRIE B

Dans y=5x +2, donne la pente m et l’ordonnée à l’origine p.

L29 Pente et ordonnée à l’origine

Exercices 26 à 30 sur 40

26 SÉRIE B

Pour y=-2x +5, calcule y lorsque x=-1.

27 SÉRIE B

Pour la pente m=-1, calcule Δy si Δx=3.

28 SÉRIE B

La droite y=-1x+p passe par (5,4). Détermine p.

29 SÉRIE C

Le point (-6,-10) appartient-il à y=2x +2 ?

30 SÉRIE C

Pour y=1x +3, trouve l’intersection avec l’axe y.

L29 Pente et ordonnée à l’origine

Exercices 31 à 35 sur 40

31 SÉRIE C

Pour $y=5x+7$, calcule $y(-1)$, $y(0)$, $y(1)$.

32 SÉRIE C

Compare les pentes de $y=-2x+9$ et $y=-4x-8$. Laquelle monte le plus vite ?

33 SÉRIE C

Dans $y=-4x+3$, donne la pente m et l’ordonnée à l’origine p.

34 SÉRIE C

Pour $y=-2x-6$, calcule y lorsque $x=1$.

35 SÉRIE C

Pour la pente $m=-4$, calcule Δy si $\Delta x=5$.

L29 Pente et ordonnée à l’origine

Exercices 36 à 40 sur 40

36 SÉRIE C

La droite y=4x+p passe par (-2,-9). Détermine p.

37 SÉRIE C

Le point (4,-18) appartient-il à y=-4x -2 ?

38 SÉRIE C

Pour y=2x +7, trouve l’intersection avec l’axe y.

39 SÉRIE C

Pour y=-2x -2, calcule y(−1), y(0), y(1).

40 SÉRIE C

Compare les pentes de y=4x +0 et y=3x +3. Laquelle monte le plus vite ?

L30 — Deux points et intersections

Équation de droite et systèmes graphiques

PETIT MÉMO AVANT LES CALCULS

- Deux points non verticaux : $m=(y_B-y_A)/(x_B-x_A)$ puis $p=y_A-mx_A$.
- Droites : pentes différentes ⇒ une intersection ; même pente ⇒ 0 ou ∞.

Exemple guidé

Exemple : (0,1),(2,5) ⇒ m=2, p=1, donc y=2x+1.

Comment travailler cette leçon

- Série A (1–12) : calculer lentement et écrire chaque transformation.
- Série B (13–28) : refaire les mêmes gestes avec d’autres nombres.
- Série C (29–40) : devenir plus autonome, toujours sans sauter les étapes.
- En cas d’erreur : identifier le premier signe, calcul ou principe incorrect.
- Recommencer les exercices ratés deux jours plus tard.

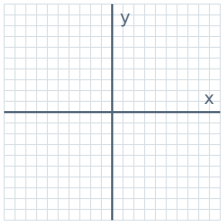
40 exercices • place pour les calculs • correction séparée

L30 Deux points et intersections

Exercices 1 à 5 sur 40

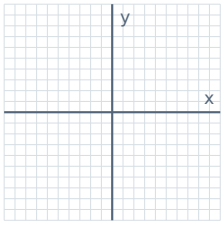
01 SÉRIE A

Trouve l’équation de la droite passant par A(-2,9) et B(-1,5).



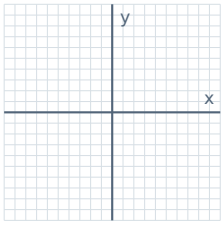
02 SÉRIE A

Trouve l’équation de la droite passant par A(-5,19) et B(-1,7).



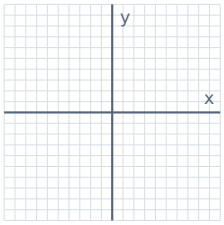
03 SÉRIE A

Trouve l’équation de la droite passant par A(5,-21) et B(9,-33).



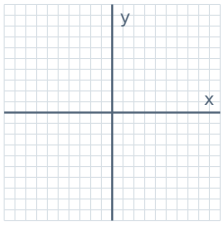
04 SÉRIE A

Trouve l’équation de la droite passant par A(-4,10) et B(0,2).



05 SÉRIE A

Trouve l’équation de la droite passant par A(-1,1) et B(2,10).



L30 Deux points et intersections

Exercices 6 à 10 sur 40

06 SÉRIE A

Trouve l’intersection : y=4x -4 et y=-4x +36.

07 SÉRIE A

Trouve l’intersection : y=-4x +4 et y=2x +34.

08 SÉRIE A

Trouve l’intersection : y=-1x -5 et y=-4x +7.

09 SÉRIE A

Combien d’intersections : y=-1x +1 et y=-1x +7 ?

10 SÉRIE A

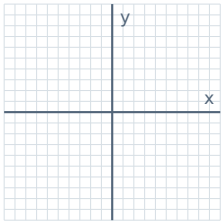
Combien d’intersections : y=-4x +2 et 2y=-8x +4 ?

L30 Deux points et intersections

Exercices 11 à 15 sur 40

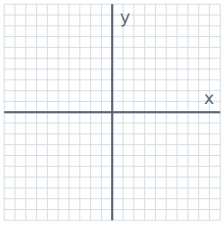
11 SÉRIE A

Trouve l’équation de la droite passant par A(-2,3) et B(2,-13).



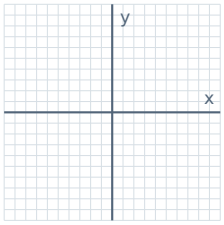
12 SÉRIE A

Trouve l’équation de la droite passant par A(5,-4) et B(6,-6).



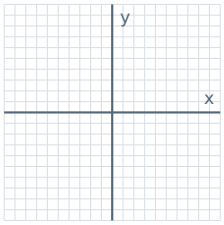
13 SÉRIE B

Trouve l’équation de la droite passant par A(-4,20) et B(-2,12).



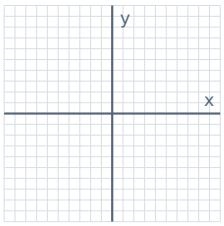
14 SÉRIE B

Trouve l’équation de la droite passant par A(-3,8) et B(0,2).



15 SÉRIE B

Trouve l’équation de la droite passant par A(-1,-5) et B(0,-3).



L30 Deux points et intersections

Exercices 16 à 20 sur 40

16 SÉRIE B

Trouve l’intersection : y=2x +5 et y=3x +10.

17 SÉRIE B

Trouve l’intersection : y=4x -6 et y=-4x -6.

18 SÉRIE B

Trouve l’intersection : y=-1x +1 et y=2x -11.

19 SÉRIE B

Combien d’intersections : y=-2x +1 et y=-2x +7 ?

20 SÉRIE B

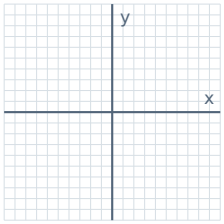
Combien d’intersections : y=-4x -4 et 2y=-8x -8 ?

L30 Deux points et intersections

Exercices 21 à 25 sur 40

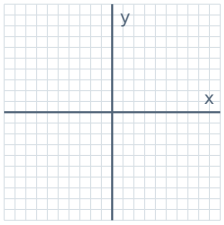
21 SÉRIE B

Trouve l’équation de la droite passant par A(-1,2) et B(2,-4).



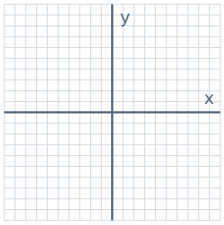
22 SÉRIE B

Trouve l’équation de la droite passant par A(-3,-12) et B(-1,-8).



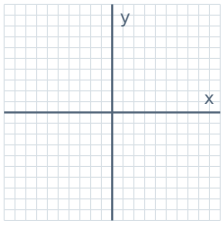
23 SÉRIE B

Trouve l’équation de la droite passant par A(2,-7) et B(5,-16).



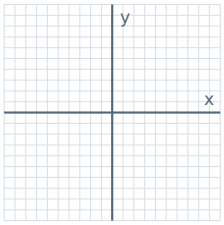
24 SÉRIE B

Trouve l’équation de la droite passant par A(2,1) et B(4,-3).



25 SÉRIE B

Trouve l’équation de la droite passant par A(2,10) et B(7,30).



L30 Deux points et intersections

Exercices 26 à 30 sur 40

26 SÉRIE B

Trouve l’intersection : y=1x +2 et y=4x -13.

27 SÉRIE B

Trouve l’intersection : y=1x -2 et y=-2x +13.

28 SÉRIE B

Trouve l’intersection : y=1x -6 et y=-1x -4.

29 SÉRIE C

Combien d’intersections : y=3x +3 et y=3x +5 ?

30 SÉRIE C

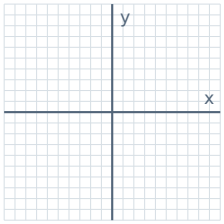
Combien d’intersections : y=-2x -5 et 5y=-10x -25 ?

L30 Deux points et intersections

Exercices 31 à 35 sur 40

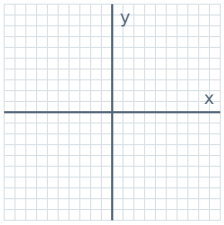
31 SÉRIE C

Trouve l’équation de la droite passant par A(-1,-8) et B(0,-4).



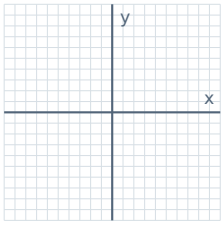
32 SÉRIE C

Trouve l’équation de la droite passant par A(3,9) et B(5,11).



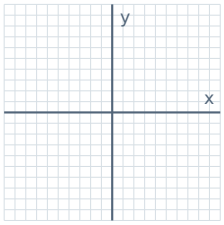
33 SÉRIE C

Trouve l’équation de la droite passant par A(-3,0) et B(-1,-4).



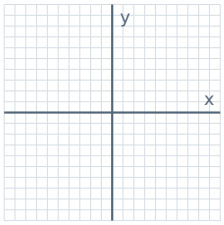
34 SÉRIE C

Trouve l’équation de la droite passant par A(-3,7) et B(2,-3).



35 SÉRIE C

Trouve l’équation de la droite passant par A(-2,2) et B(1,-4).



L30 Deux points et intersections

Exercices 36 à 40 sur 40

36 SÉRIE C

Trouve l’intersection : y=-2x +5 et y=2x -7.

37 SÉRIE C

Trouve l’intersection : y=1x -1 et y=-1x -3.

38 SÉRIE C

Trouve l’intersection : y=2x -6 et y=-1x -12.

39 SÉRIE C

Combien d’intersections : y=-4x +6 et y=-4x +11 ?

40 SÉRIE C

Combien d’intersections : y=-4x -3 et 2y=-8x -6 ?

L31 — Demi-plans et triangles

Inégalités et régions du plan

PETIT MÉMO AVANT LES CALCULS

- Pour savoir de quel côté d’une droite se trouve un point, remplace x,y.
- Sur ax+by=c : égalité ; un côté > ; l’autre côté <.

Exemple guidé

Exemple : (1,3) satisfait y>2x ? 3>2 : oui.

Comment travailler cette leçon

- Série A (1–12) : calculer lentement et écrire chaque transformation.
- Série B (13–28) : refaire les mêmes gestes avec d’autres nombres.
- Série C (29–40) : devenir plus autonome, toujours sans sauter les étapes.
- En cas d’erreur : identifier le premier signe, calcul ou principe incorrect.
- Recommencer les exercices ratés deux jours plus tard.

40 exercices • place pour les calculs • correction séparée

L31 Demi-plans et triangles

Exercices 1 à 5 sur 40

01 SÉRIE A

Le point P(2,2) vérifie-t-il y > -4x +3 ?

02 SÉRIE A

Le point P(4,-2) vérifie-t-il y < 3x -3 ?

03 SÉRIE A

Le point P(-6,-2) vérifie-t-il y ≥ -1x +2 ?

04 SÉRIE A

Pour la droite -2x -4y = -7, calcule ax+by−c au point P(-5,0) et indique le côté.

05 SÉRIE A

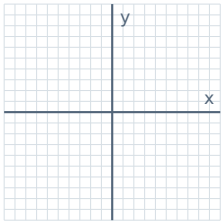
Dans la région x≥0, y≥0, x+y≤12, le point P(7,12) est-il admis ?

L31 Demi-plans et triangles

Exercices 6 à 10 sur 40

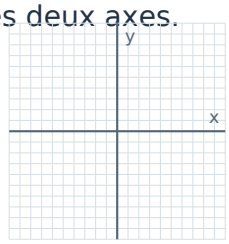
06 SÉRIE A

Donne les sommets de la région x≥0, y≥0, x+y≤12.



07 SÉRIE A

Calcule l’aire du triangle du premier quadrant délimité par x+y=11 et les deux axes.



08 SÉRIE A

Pour x+y≤3, fixe x=2 : quelles valeurs de y≥0 sont permises ?

09 SÉRIE A

Le point P(-3,7) vérifie-t-il y > -1x +2 ?

10 SÉRIE A

Le point P(6,1) vérifie-t-il y < -2x -3 ?

L31 Demi-plans et triangles

Exercices 11 à 15 sur 40

11 SÉRIE A

Le point P(-1,-4) vérifie-t-il y ≥ 4x -5 ?

12 SÉRIE A

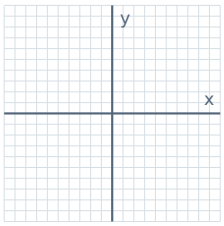
Pour la droite -3x +1y = -10, calcule ax+by−c au point P(-1,-4) et indique le côté.

13 SÉRIE B

Dans la région x≥0, y≥0, x+y≤5, le point P(-2,2) est-il admis ?

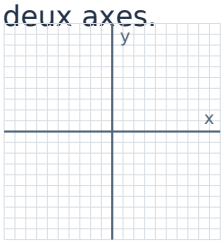
14 SÉRIE B

Donne les sommets de la région x≥0, y≥0, x+y≤9.



15 SÉRIE B

Calcule l’aire du triangle du premier quadrant délimité par x+y=4 et les deux axes.



L31 Demi-plans et triangles

Exercices 16 à 20 sur 40

16 SÉRIE B

Pour x+y≤9, fixe x=9 : quelles valeurs de y≥0 sont permises ?

17 SÉRIE B

Le point P(-3,-2) vérifie-t-il y > -1x +3 ?

18 SÉRIE B

Le point P(-3,0) vérifie-t-il y < -1x -2 ?

19 SÉRIE B

Le point P(-4,-2) vérifie-t-il y ≥ 3x +2 ?

20 SÉRIE B

Pour la droite 2x +1y = -1, calcule ax+by−c au point P(-5,-3) et indique le côté.

L31 Demi-plans et triangles

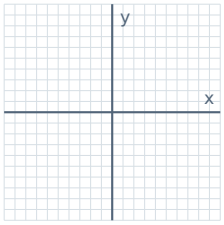
Exercices 21 à 25 sur 40

21 SÉRIE B

Dans la région x≥0, y≥0, x+y≤10, le point P(0,10) est-il admis ?

22 SÉRIE B

Donne les sommets de la région x≥0, y≥0, x+y≤5.



23 SÉRIE B

Pour x+y≤4, fixe x=0 : quelles valeurs de y≥0 sont permises ?

24 SÉRIE B

Le point P(-5,-6) vérifie-t-il y > -4x -4 ?

25 SÉRIE B

Le point P(5,4) vérifie-t-il y < -1x -4 ?

L31 Demi-plans et triangles

Exercices 26 à 30 sur 40

26 SÉRIE B

Le point P(5,-8) vérifie-t-il y ≥ -2x +4 ?

27 SÉRIE B

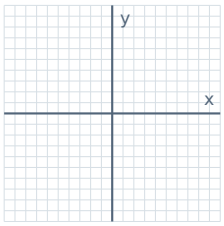
Pour la droite 2x -1y = 2, calcule ax+by−c au point P(-2,-4) et indique le côté.

28 SÉRIE B

Dans la région x≥0, y≥0, x+y≤8, le point P(-1,12) est-il admis ?

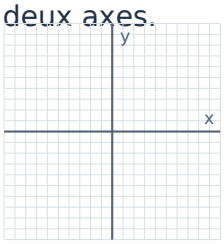
29 SÉRIE C

Donne les sommets de la région x≥0, y≥0, x+y≤10.



30 SÉRIE C

Calcule l’aire du triangle du premier quadrant délimité par x+y=7 et les deux axes.



L31 Demi-plans et triangles

Exercices 31 à 35 sur 40

31 SÉRIE C

Pour x+y≤6, fixe x=4 : quelles valeurs de y≥0 sont permises ?

32 SÉRIE C

Le point P(-5,-8) vérifie-t-il y > -1x +4 ?

33 SÉRIE C

Le point P(5,-9) vérifie-t-il y < 4x -3 ?

34 SÉRIE C

Le point P(3,-4) vérifie-t-il y ≥ -1x +1 ?

35 SÉRIE C

Pour la droite -2x -2y = -1, calcule ax+by−c au point P(4,5) et indique le côté.

L31 Demi-plans et triangles

Exercices 36 à 40 sur 40

36 SÉRIE C

Dans la région x≥0, y≥0, x+y≤9, le point P(12,5) est-il admis ?

37 SÉRIE C

Pour x+y≤6, fixe x=5 : quelles valeurs de y≥0 sont permises ?

38 SÉRIE C

Pour le triangle x≥0, y≥0, x+y≤8, détermine y maximal pour x=8.

39 SÉRIE C

Pour le triangle x≥0, y≥0, x+y≤2, détermine y maximal pour x=7.

40 SÉRIE C

Pour le triangle x≥0, y≥0, x+y≤13, détermine y maximal pour x=2.

L32 — Du repère aux pixels

Centrage, changement d’échelle

PETIT MÉMO AVANT LES CALCULS

- Écran : u augmente vers la droite, v vers le BAS.
- Origine au centre (u_0,v_0), échelle s : $u=u_0+sx$; $v=v_0-sy$.

Exemple guidé

Exemple : $(x,y)=(2,1)$, $(u_0,v_0)=(400,300)$, $s=50 \Rightarrow (500,250)$.

Comment travailler cette leçon

- Série A (1–12) : calculer lentement et écrire chaque transformation.
- Série B (13–28) : refaire les mêmes gestes avec d’autres nombres.
- Série C (29–40) : devenir plus autonome, toujours sans sauter les étapes.
- En cas d’erreur : identifier le premier signe, calcul ou principe incorrect.
- Recommencer les exercices ratés deux jours plus tard.

40 exercices • place pour les calculs • correction séparée

L32 Du repère aux pixels

Exercices 1 à 5 sur 40

01 SÉRIE A

Écran 400×400, origine au centre, échelle 20 px/unité. Convertis P(-1,6) en (u,v).

02 SÉRIE A

Écran 1000×800, origine au centre, échelle 1 px/unité. Convertis P(0,5) en (u,v).

03 SÉRIE A

Écran 800×600, origine au centre, échelle 10 px/unité. Convertis P(2,-1) en (u,v).

04 SÉRIE A

Écran 1000×800, origine au centre, échelle 20 px/unité. Convertis P(-2,-3) en (u,v).

05 SÉRIE A

Écran 400×800, centre (200,400), échelle 25. Le pixel (100,375) correspond à quel point (x,y) ?

L32 Du repère aux pixels

Exercices 6 à 10 sur 40

06 SÉRIE A

Écran 1000×300, centre (500,150), échelle 1. Le pixel (505,157) correspond à quel point (x,y) ?

07 SÉRIE A

Écran 1000×300, centre (500,150), échelle 10. Le pixel (470,200) correspond à quel point (x,y) ?

08 SÉRIE A

La taille de l’écran est 400×300. Quelles sont les coordonnées écran du centre ?

09 SÉRIE A

Écran 1000×300, centre (500,150). Sans changement d’échelle, transforme P(-6,-1).

10 SÉRIE A

Fenêtre 400×400, s=10 px/unité. P(-3,4) donne (170,160). Est-il dans la fenêtre ?

L32 Du repère aux pixels

Exercices 11 à 15 sur 40

11 SÉRIE A

Écran 400×800, origine au centre, échelle 1 px/unité. Convertis P(3,-4) en (u,v).

12 SÉRIE A

Écran 1200×300, origine au centre, échelle 10 px/unité. Convertis P(-7,1) en (u,v).

13 SÉRIE B

Écran 400×600, origine au centre, échelle 1 px/unité. Convertis P(-7,1) en (u,v).

14 SÉRIE B

Écran 400×800, origine au centre, échelle 1 px/unité. Convertis P(4,-7) en (u,v).

15 SÉRIE B

Écran 1200×400, centre (600,200), échelle 1. Le pixel (606,207) correspond à quel point (x,y) ?

L32 Du repère aux pixels

Exercices 16 à 20 sur 40

16 SÉRIE B

Écran 800×600, centre (400,300), échelle 25. Le pixel (225,150) correspond à quel point (x,y) ?

17 SÉRIE B

Écran 1000×300, centre (500,150), échelle 10. Le pixel (500,140) correspond à quel point (x,y) ?

18 SÉRIE B

La taille de l’écran est 1000×300. Quelles sont les coordonnées écran du centre ?

19 SÉRIE B

Écran 600×800, centre (300,400). Sans changement d’échelle, transforme P(5,-1).

20 SÉRIE B

Fenêtre 1000×600, s=20 px/unité. P(3,-6) donne (560,420). Est-il dans la fenêtre ?

L32 Du repère aux pixels

Exercices 21 à 25 sur 40

21 SÉRIE B

Écran 1000×600, origine au centre, échelle 1 px/unité. Convertis P(-6,5) en (u,v).

22 SÉRIE B

Écran 400×300, origine au centre, échelle 1 px/unité. Convertis P(1,7) en (u,v).

23 SÉRIE B

Écran 1200×300, origine au centre, échelle 10 px/unité. Convertis P(-1,-1) en (u,v).

24 SÉRIE B

Écran 800×300, origine au centre, échelle 25 px/unité. Convertis P(-4,-1) en (u,v).

25 SÉRIE B

Écran 1200×600, centre (600,300), échelle 25. Le pixel (600,400) correspond à quel point (x,y) ?

L32 Du repère aux pixels

Exercices 26 à 30 sur 40

26 SÉRIE B

Écran 1200×300, centre (600,150), échelle 50. Le pixel (750,-200) correspond à quel point (x,y) ?

27 SÉRIE B

Écran 1200×800, centre (600,400), échelle 1. Le pixel (594,395) correspond à quel point (x,y) ?

28 SÉRIE B

La taille de l’écran est 1200×600. Quelles sont les coordonnées écran du centre ?

29 SÉRIE C

Écran 800×600, centre (400,300). Sans changement d’échelle, transforme P(4,-6).

30 SÉRIE C

Fenêtre 400×800, s=1 px/unité. P(5,6) donne (205,394). Est-il dans la fenêtre ?

L32 Du repère aux pixels

Exercices 31 à 35 sur 40

31 SÉRIE C

Écran 600×600, origine au centre, échelle 10 px/unité. Convertis P(-2,-3) en (u,v).

32 SÉRIE C

Écran 600×800, origine au centre, échelle 50 px/unité. Convertis P(-2,-2) en (u,v).

33 SÉRIE C

Écran 800×400, origine au centre, échelle 20 px/unité. Convertis P(-3,-6) en (u,v).

34 SÉRIE C

Écran 1200×600, origine au centre, échelle 10 px/unité. Convertis P(-1,-4) en (u,v).

35 SÉRIE C

Écran 1200×600, centre (600,300), échelle 20. Le pixel (520,360) correspond à quel point (x,y) ?

L32 Du repère aux pixels

Exercices 36 à 40 sur 40

36 SÉRIE C

Écran 400×600, centre (200,300), échelle 10. Le pixel (180,230) correspond à quel point (x,y) ?

37 SÉRIE C

Écran 600×300, centre (300,150), échelle 1. Le pixel (299,147) correspond à quel point (x,y) ?

38 SÉRIE C

Écran 600×800, centre (300,400). Sans changement d’échelle, transforme P(-3,-1).

39 SÉRIE C

Fenêtre 600×800, s=50 px/unité. P(6,4) donne (600,200). Est-il dans la fenêtre ?

40 SÉRIE C

Centre (120,100), échelle 40: donne les pixels de P(-6,6).

L33 — Rastérisation et Bresenham

Choix des pixels par calculs entiers

PETIT MÉMO AVANT LES CALCULS

- Pour $0 \le v_2 \le u_2$, partir de (0,0) ; à chaque colonne choisir E ou NE.
- $d_0 = 2v_2 - u_2$; si $d \le 0$: E et $d \mathrel{+}= 2v_2$; sinon NE et $d \mathrel{+}= 2v_2 - 2u_2$.

Exemple guidé

Exemple : vers (5,2) : $d_0 = -1$; E, puis NE, etc.

Comment travailler cette leçon

- Série A (1–12) : calculer lentement et écrire chaque transformation.
- Série B (13–28) : refaire les mêmes gestes avec d’autres nombres.
- Série C (29–40) : devenir plus autonome, toujours sans sauter les étapes.
- En cas d’erreur : identifier le premier signe, calcul ou principe incorrect.
- Recommencer les exercices ratés deux jours plus tard.

40 exercices • place pour les calculs • correction séparée

L33 Rastérisation et Bresenham

Exercices 1 à 5 sur 40

01 SÉRIE A

Bresenham de (0,0) à (8,7) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

02 SÉRIE A

Bresenham de (0,0) à (11,4) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

03 SÉRIE A

Bresenham de (0,0) à (9,7) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

04 SÉRIE A

Pour le segment (0,0)→(4,0), liste les pixels pour u=0 à 4 (algorithme de Bresenham).

05 SÉRIE A

Pour le segment (0,0)→(6,6), liste les pixels pour u=0 à 5 (algorithme de Bresenham).

L33 Rastérisation et Bresenham

Exercices 6 à 10 sur 40

06 SÉRIE A

Segment vers (4,4) : à l’étape (u,v)=(2,2), d=4. Choisis E/NE et calcule d suivant.

07 SÉRIE A

Pour aller vers (9,2), calcule les deux incréments Δd(E) et Δd(NE).

08 SÉRIE A

Trace la table (u,v,d) complète pour (0,0)→(10,8) avec le test d>0.

09 SÉRIE A

Bresenham de (0,0) à (6,1) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

10 SÉRIE A

Bresenham de (0,0) à (9,4) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

L33 Rastérisation et Bresenham

Exercices 11 à 15 sur 40

11 SÉRIE A

Bresenham de (0,0) à (8,2) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

12 SÉRIE A

Pour le segment (0,0)→(5,2), liste les pixels pour u=0 à 5 (algorithme de Bresenham).

13 SÉRIE B

Pour le segment (0,0)→(4,3), liste les pixels pour u=0 à 4 (algorithme de Bresenham).

14 SÉRIE B

Segment vers (11,0) : à l’étape (u,v)=(4,0), d=-11. Choisis E/NE et calcule d suivant.

15 SÉRIE B

Pour aller vers (4,1), calcule les deux incréments Δd(E) et Δd(NE).

L33 Rastérisation et Bresenham

Exercices 16 à 20 sur 40

16 SÉRIE B

Trace la table (u,v,d) complète pour (0,0)→(8,8) avec le test d>0.

17 SÉRIE B

Bresenham de (0,0) à (8,1) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

18 SÉRIE B

Bresenham de (0,0) à (12,4) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

19 SÉRIE B

Bresenham de (0,0) à (12,11) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

20 SÉRIE B

Pour le segment (0,0)→(10,6), liste les pixels pour u=0 à 5 (algorithme de Bresenham).

L33 Rastérisation et Bresenham

Exercices 21 à 25 sur 40

21 SÉRIE B

Pour le segment (0,0)→(11,2), liste les pixels pour u=0 à 5 (algorithme de Bresenham).

22 SÉRIE B

Segment vers (4,2) : à l'étape (u,v)=(2,1), d=0. Choisis E/NE et calcule d suivant.

23 SÉRIE B

Pour aller vers (12,10), calcule les deux incréments Δd(E) et Δd(NE).

24 SÉRIE B

Trace la table (u,v,d) complète pour (0,0)→(11,8) avec le test d>0.

25 SÉRIE B

Bresenham de (0,0) à (6,4) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

L33 Rastérisation et Bresenham

Exercices 26 à 30 sur 40

26 SÉRIE B

Bresenham de (0,0) à (10,0) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

27 SÉRIE B

Bresenham de (0,0) à (12,9) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

28 SÉRIE B

Pour le segment (0,0)→(4,2), liste les pixels pour u=0 à 4 (algorithme de Bresenham).

29 SÉRIE C

Pour le segment (0,0)→(8,7), liste les pixels pour u=0 à 5 (algorithme de Bresenham).

30 SÉRIE C

Segment vers (7,5) : à l’étape (u,v)=(3,2), d=5. Choisis E/NE et calcule d suivant.

L33 Rastérisation et Bresenham

Exercices 31 à 35 sur 40

31 SÉRIE C

Pour aller vers (11,5), calcule les deux incréments Δd(E) et Δd(NE).

32 SÉRIE C

Trace la table (u,v,d) complète pour (0,0)→(4,0) avec le test d>0.

33 SÉRIE C

Bresenham de (0,0) à (10,5) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

34 SÉRIE C

Bresenham de (0,0) à (9,5) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

35 SÉRIE C

Pour le segment (0,0)→(10,1), liste les pixels pour u=0 à 5 (algorithme de Bresenham).

L33 Rastérisation et Bresenham

Exercices 36 à 40 sur 40

36 SÉRIE C

Segment vers (6,5) : à l’étape (u,v)=(5,4), d=6. Choisis E/NE et calcule d suivant.

37 SÉRIE C

Pour aller vers (11,7), calcule les deux incréments Δd(E) et Δd(NE).

38 SÉRIE C

Trace la table (u,v,d) complète pour (0,0)→(6,6) avec le test d>0.

39 SÉRIE C

Segment (0,0)→(15,7): calcule d_0 puis le dernier pixel.

40 SÉRIE C

Segment (0,0)→(9,3): calcule d_0 puis le dernier pixel.

L34 — Modèles affines et résidus

Prédictions et somme des carrés

PETIT MÉMO AVANT LES CALCULS

- Prédiction : $\hat{y}_i = mx_i + p$; résidu : $e_i = y_i - \hat{y}_i$.
- Erreur globale : $S = \Sigma e_i^2$; la plus petite valeur de S est préférable.

Exemple guidé

Exemple : $y=8$, $\hat{y}=6 \Rightarrow e=2$ et $e^2=4$.

Comment travailler cette leçon

- Série A (1–12) : calculer lentement et écrire chaque transformation.
- Série B (13–28) : refaire les mêmes gestes avec d’autres nombres.
- Série C (29–40) : devenir plus autonome, toujours sans sauter les étapes.
- En cas d’erreur : identifier le premier signe, calcul ou principe incorrect.
- Recommencer les exercices ratés deux jours plus tard.

40 exercices • place pour les calculs • correction séparée

L34 Modèles affines et résidus

Exercices 1 à 5 sur 40

01 SÉRIE A

Modèle $\hat{y}=3x+2$. Calcule la prédiction pour $x=3$.

02 SÉRIE A

Modèle $\hat{y}=-4x+3$. Calcule la prédiction pour $x=6$.

03 SÉRIE A

Modèle $\hat{y}=-2x-2$. Calcule la prédiction pour $x=4$.

04 SÉRIE A

Point observé $(-2,4)$ et modèle $\hat{y}=-3x-5$. Calcule le résidu e.

05 SÉRIE A

Point observé $(2,-2)$ et modèle $\hat{y}=1x+0$. Calcule le résidu e.

L34 Modèles affines et résidus

Exercices 6 à 10 sur 40

06 SÉRIE A

Point observé (1,-8) et modèle ŷ=1x -6. Calcule le résidu e.

07 SÉRIE A

Modèle ŷ=-2x +2, données (1, 0), (2, -5), (3, -5). Calcule $S=\Sigma e_i^2$.

08 SÉRIE A

Données (x,y) : (0, -1), (1, 6), (2, 5). Compare ŷ=x +0 et ŷ=x +6 par Σe^2.

09 SÉRIE A

Un résidu vaut e=2. Calcule son carré et l’effet d’un résidu doublé.

10 SÉRIE A

Données (1, 12), (2, 12), (3, 20) ; modèle ŷ=3x +8. Calcule le résidu moyen $(\Sigma e_i)/3$.

L34 Modèles affines et résidus

Exercices 11 à 15 sur 40

11 SÉRIE A

Modèle $\hat{y}=-3x+1$. Calcule la prédiction pour $x=0$.

12 SÉRIE A

Modèle $\hat{y}=3x-7$. Calcule la prédiction pour $x=-2$.

13 SÉRIE B

Modèle $\hat{y}=-4x-2$. Calcule la prédiction pour $x=-4$.

14 SÉRIE B

Point observé $(3,-15)$ et modèle $\hat{y}=-4x+0$. Calcule le résidu e.

15 SÉRIE B

Point observé $(3,15)$ et modèle $\hat{y}=4x+3$. Calcule le résidu e.

L34 Modèles affines et résidus

Exercices 16 à 20 sur 40

16 SÉRIE B

Point observé (3,10) et modèle $\hat{y}=-1x+8$. Calcule le résidu e.

17 SÉRIE B

Modèle $\hat{y}=-3x-5$, données (1, -9), (2, -13), (3, -17). Calcule $S=\Sigma e_i^2$.

18 SÉRIE B

Données (x,y) : (0, 3), (1, 8), (2, 4). Compare $\hat{y}=x+5$ et $\hat{y}=x-1$ par Σe^2.

19 SÉRIE B

Un résidu vaut e=-2. Calcule son carré et l’effet d’un résidu doublé.

20 SÉRIE B

Données (1, -3), (2, -9), (3, -7) ; modèle $\hat{y}=-3x-1$. Calcule le résidu moyen $(\Sigma e_i)/3$.

L34 Modèles affines et résidus

Exercices 21 à 25 sur 40

21 SÉRIE B

Modèle $\hat{y}=-4x-2$. Calcule la prédiction pour $x=1$.

22 SÉRIE B

Modèle $\hat{y}=-4x+5$. Calcule la prédiction pour $x=-4$.

23 SÉRIE B

Modèle $\hat{y}=-4x+8$. Calcule la prédiction pour $x=-3$.

24 SÉRIE B

Point observé $(-4,-8)$ et modèle $\hat{y}=3x+5$. Calcule le résidu e.

25 SÉRIE B

Point observé $(3,6)$ et modèle $\hat{y}=2x-1$. Calcule le résidu e.

L34 Modèles affines et résidus

Exercices 26 à 30 sur 40

26 SÉRIE B

Point observé (3,4) et modèle $\hat{y}=4x-8$. Calcule le résidu e.

27 SÉRIE B

Modèle $\hat{y}=4x+1$, données (1, 5), (2, 12), (3, 11). Calcule $S=\Sigma e_i^2$.

28 SÉRIE B

Données (x,y) : (0, 1), (1, -1), (2, 1). Compare $\hat{y}=x+2$ et $\hat{y}=x-2$ par Σe^2.

29 SÉRIE C

Données (1, -7), (2, -12), (3, -9) ; modèle $\hat{y}=-2x-6$. Calcule le résidu moyen $(\Sigma e_i)/3$.

30 SÉRIE C

Modèle $\hat{y}=-4x+5$. Calcule la prédiction pour $x=-5$.

L34 Modèles affines et résidus

Exercices 31 à 35 sur 40

31 SÉRIE C

Modèle $\hat{y}=-3x -5$. Calcule la prédiction pour $x=-6$.

32 SÉRIE C

Modèle $\hat{y}=-3x -7$. Calcule la prédiction pour $x=0$.

33 SÉRIE C

Point observé $(6,3)$ et modèle $\hat{y}=2x -8$. Calcule le résidu e.

34 SÉRIE C

Point observé $(-6,14)$ et modèle $\hat{y}=-3x +1$. Calcule le résidu e.

35 SÉRIE C

Point observé $(3,1)$ et modèle $\hat{y}=-2x +8$. Calcule le résidu e.

L34 Modèles affines et résidus

Exercices 36 à 40 sur 40

36 SÉRIE C

Modèle $\hat{y}=-1x -7$, données (1, -11), (2, -9), (3, -7). Calcule $S=\Sigma e_i^2$.

37 SÉRIE C

Données (x,y) : (0, 6), (1, 5), (2, 6). Compare $\hat{y}=x -1$ et $\hat{y}=x -3$ par Σe^2.

38 SÉRIE C

Un résidu vaut $e=-4$. Calcule son carré et l’effet d’un résidu doublé.

39 SÉRIE C

Données (1, 3), (2, 3), (3, 11) ; modèle $\hat{y}=3x -1$. Calcule le résidu moyen $(\Sigma e_i)/3$.

40 SÉRIE C

Pour les observations 19, 9, 3 et la prédiction constante 9, calcule Σe^2.

L35 — Calculer la droite de régression

Moyennes, Sxx, Sxy, pente et intercept

PETIT MÉMO AVANT LES CALCULS

- Commence par $\bar{x}$ et $\bar{y}$. Calcule ensuite $Sxx=\Sigma(x_i-\bar{x})^2$.
- $Sxy=\Sigma(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})$; $m=Sxy/Sxx$; $p=\bar{y}-m\bar{x}$.

Exemple guidé

Exemple : points (1,2),(2,4),(3,6) ⇒ m=2, p=0.

Comment travailler cette leçon

- Série A (1–12) : calculer lentement et écrire chaque transformation.
- Série B (13–28) : refaire les mêmes gestes avec d’autres nombres.
- Série C (29–40) : devenir plus autonome, toujours sans sauter les étapes.
- En cas d’erreur : identifier le premier signe, calcul ou principe incorrect.
- Recommencer les exercices ratés deux jours plus tard.

40 exercices • place pour les calculs • correction séparée

L35 Calculer la droite de régression

Exercices 1 à 5 sur 40

01 SÉRIE A

Points (1, 4), (2, 7), (3, 10). Calcule $\bar{x}$, $\bar{y}$ puis la pente m de régression.

02 SÉRIE A

Points (1, 1), (2, -1), (3, -3). Calcule $\bar{x}$, $\bar{y}$ puis la pente m de régression.

03 SÉRIE A

Points (1, 3), (2, 3), (3, 3). Calcule $\bar{x}$, $\bar{y}$ puis la pente m de régression.

04 SÉRIE A

Données (1, 7), (2, 11), (3, 15). Calcule $\bar{x}$ et $\bar{y}$.

05 SÉRIE A

Données (1, 5), (2, 7), (3, 9). Calcule $S_{xx}=\Sigma(x_i-\bar{x})^2$.

L35 Calculer la droite de régression

Exercices 6 à 10 sur 40

06 SÉRIE A

Données (1, 6), (2, 7), (3, 8). Calcule $Sxy=\Sigma(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})$.

07 SÉRIE A

Données (1, 3), (2, 7), (3, 11). Calcule la pente $m=Sxy/Sxx$.

08 SÉRIE A

Données (1, -4), (2, -5), (3, -6). Calcule l’ordonnée p de la régression.

09 SÉRIE A

Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, 0), (2, -2), (3, -4).

10 SÉRIE A

Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, -1), (2, -4), (3, -7).

L35 Calculer la droite de régression

Exercices 11 à 15 sur 40

11 SÉRIE A

Points (1, 1), (2, 6), (3, 11). Calcule $\bar{x}$, $\bar{y}$ puis la pente m de régression.

12 SÉRIE A

Points (1, 0), (2, 3), (3, 6). Calcule $\bar{x}$, $\bar{y}$ puis la pente m de régression.

13 SÉRIE B

Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, 6), (2, 6), (3, 4), (4, 3).

14 SÉRIE B

Données (1, -2), (2, 2), (3, 0), (4, 6). Calcule $\bar{x}$ et $\bar{y}$.

15 SÉRIE B

Données (1, 5), (2, 9), (3, 9), (4, 8). Calcule $Sxx=\Sigma(x_i-\bar{x})^2$.

L35 Calculer la droite de régression

Exercices 16 à 20 sur 40

16 SÉRIE B

Données (1, 2), (2, 7), (3, 10), (4, 14). Calcule $S_{xy}=\Sigma(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})$.

17 SÉRIE B

Données (1, -2), (2, -2), (3, -2), (4, 1). Calcule la pente $m=S_{xy}/S_{xx}$.

18 SÉRIE B

Données (1, 7), (2, 14), (3, 14), (4, 22). Calcule l’ordonnée p de la régression.

19 SÉRIE B

Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, 1), (2, 7), (3, 6), (4, 12).

20 SÉRIE B

Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, -2), (2, -2), (3, -6), (4, -10).

L35 Calculer la droite de régression

Exercices 21 à 25 sur 40

21 SÉRIE B

Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, 4), (2, 7), (3, 13), (4, 18).

22 SÉRIE B

Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, 2), (2, 5), (3, 6), (4, 11).

23 SÉRIE B

Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, -2), (2, -8), (3, -7), (4, -13).

24 SÉRIE B

Données (1, 2), (2, 3), (3, -3), (4, -3). Calcule $\bar{x}$ et $\bar{y}$.

25 SÉRIE B

Données (1, 11), (2, 11), (3, 17), (4, 23). Calcule $Sxx=\Sigma(x_i-\bar{x})^2$.

L35 Calculer la droite de régression

Exercices 26 à 30 sur 40

26 SÉRIE B

Données (1, 6), (2, 5), (3, 2), (4, 0). Calcule $Sxy=\Sigma(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})$.

27 SÉRIE B

Données (1, 10), (2, 14), (3, 17), (4, 21). Calcule la pente $m=Sxy/Sxx$.

28 SÉRIE B

Données (1, -3), (2, -6), (3, -7), (4, -11). Calcule l’ordonnée p de la régression.

29 SÉRIE C

Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, 9), (2, 11), (3, 18), (4, 17), (5, 24).

30 SÉRIE C

Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, 7), (2, 12), (3, 12), (4, 16), (5, 17).

L35 Calculer la droite de régression

Exercices 31 à 35 sur 40

31 SÉRIE C

Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, -4), (2, -5), (3, -5), (4, -3), (5, -5).

32 SÉRIE C

Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, 6), (2, 10), (3, 12), (4, 19), (5, 20).

33 SÉRIE C

Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, 1), (2, 5), (3, 5), (4, 6), (5, 7).

34 SÉRIE C

Données (1, 3), (2, -1), (3, -3), (4, -4), (5, -6). Calcule $\bar{x}$ et $\bar{y}$.

35 SÉRIE C

Données (1, -3), (2, -4), (3, -6), (4, -9), (5, -11). Calcule $Sxx=\Sigma(x_i-\bar{x})^2$.

L35 Calculer la droite de régression

Exercices 36 à 40 sur 40

36 SÉRIE C

Données (1, 5), (2, 6), (3, 9), (4, 13), (5, 17). Calcule $Sxy=\Sigma(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})$.

37 SÉRIE C

Données (1, 3), (2, 1), (3, 3), (4, 2), (5, 4). Calcule la pente $m=Sxy/Sxx$.

38 SÉRIE C

Données (1, 1), (2, -4), (3, -4), (4, -3), (5, -4). Calcule l’ordonnée p de la régression.

39 SÉRIE C

Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, 11), (2, 15), (3, 24), (4, 29), (5, 31).

40 SÉRIE C

Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, 0), (2, 7), (3, 9), (4, 10), (5, 15).

L36 — Corrélation et limites des modèles

Valeurs aberrantes, extrapolation

PETIT MÉMO AVANT LES CALCULS

- Comparer des chiffres ne suffit pas : une corrélation ne prouve pas une cause.
- Extrapolation : prédire très loin des x observés est risqué.

Exemple guidé

Exemple : 1 à 5 heures de révision ≠ prédiction fiable pour 50 heures.

Comment travailler cette leçon

- Série A (1–12) : calculer lentement et écrire chaque transformation.
- Série B (13–28) : refaire les mêmes gestes avec d’autres nombres.
- Série C (29–40) : devenir plus autonome, toujours sans sauter les étapes.
- En cas d’erreur : identifier le premier signe, calcul ou principe incorrect.
- Recommencer les exercices ratés deux jours plus tard.

40 exercices • place pour les calculs • correction séparée

L36 Corrélation et limites des modèles

Exercices 1 à 5 sur 40

01 SÉRIE A

Modèle $\hat{y}=5x+4$, observé seulement pour $x\in[3,7]$. Calcule $\hat{y}(9)$ et dis si c'est une extrapolation.

02 SÉRIE A

Modèle $\hat{y}=5x+8$, observé seulement pour $x\in[2,6]$. Calcule $\hat{y}(9)$ et dis si c'est une extrapolation.

03 SÉRIE A

Modèle $\hat{y}=4x+1$, observé seulement pour $x\in[1,5]$. Calcule $\hat{y}(15)$ et dis si c'est une extrapolation.

04 SÉRIE A

Un point a un résidu de 7, un autre de 2. Quelle part de Σe^2 vient du premier ?

05 SÉRIE A

Valeurs initiales : 15, 18, 21, 24 ; puis on ajoute 32. Compare les deux moyennes.

L36 Corrélation et limites des modèles

Exercices 6 à 10 sur 40

06 SÉRIE A

Une note est limitée à 20. La formule ŷ=5h+1 prédit combien pour h=8 ? Résultat plausible ?

07 SÉRIE A

Pour (1,2),(2,4),(3,6) et (1,6),(2,4),(3,2), compare les pentes de régression.

08 SÉRIE A

Données : (x,y)=(1,1),(2,8),(3,15). Calcule la pente de la droite exacte.

09 SÉRIE A

Modèle ŷ=1x+5 ajusté pour x∈[2,10]. Compare le risque pour x=5 et x=24.

10 SÉRIE A

Données y=3, 5, 7, 9, 11 pour x=1..5 ; dernier y remplacé par 34. Compare les pentes m avant/après.

L36 Corrélation et limites des modèles

Exercices 11 à 15 sur 40

11 SÉRIE A

Modèle $\hat{y}=3x+10$, observé seulement pour $x\in[3,7]$. Calcule $\hat{y}(11)$ et dis si c’est une extrapolation.

12 SÉRIE A

Modèle $\hat{y}=1x+2$, observé seulement pour $x\in[3,7]$. Calcule $\hat{y}(15)$ et dis si c’est une extrapolation.

13 SÉRIE B

Modèle $\hat{y}=3x+3$, observé seulement pour $x\in[2,6]$. Calcule $\hat{y}(9)$ et dis si c’est une extrapolation.

14 SÉRIE B

Un point a un résidu de 6, un autre de 3. Quelle part de Σe^2 vient du premier ?

15 SÉRIE B

Valeurs initiales : 4, 8, 12, 16 ; puis on ajoute 30. Compare les deux moyennes.

L36 Corrélation et limites des modèles

Exercices 16 à 20 sur 40

16 SÉRIE B

Une note est limitée à 20. La formule ŷ=5h+7 prédit combien pour h=16 ? Résultat plausible ?

17 SÉRIE B

Données : (x,y)=(1,9),(2,10),(3,11). Calcule la pente de la droite exacte.

18 SÉRIE B

Modèle ŷ=4x+4 ajusté pour x∈[2,10]. Compare le risque pour x=4 et x=18.

19 SÉRIE B

Données y=3, 5, 7, 9, 11 pour x=1..5 ; dernier y remplacé par 40. Compare les pentes m avant/après.

20 SÉRIE B

Modèle ŷ=2x+6, observé seulement pour x∈[3,7]. Calcule ŷ(12) et dis si c’est une extrapolation.

L36 Corrélation et limites des modèles

Exercices 21 à 25 sur 40

21 SÉRIE B

Modèle $\hat{y}=2x+1$, observé seulement pour $x\in[4,8]$. Calcule $\hat{y}(16)$ et dis si c'est une extrapolation.

22 SÉRIE B

Modèle $\hat{y}=4x+1$, observé seulement pour $x\in[1,5]$. Calcule $\hat{y}(8)$ et dis si c'est une extrapolation.

23 SÉRIE B

Un point a un résidu de 2, un autre de 1. Quelle part de Σe^2 vient du premier ?

24 SÉRIE B

Valeurs initiales : 7, 10, 13, 16 ; puis on ajoute 25. Compare les deux moyennes.

25 SÉRIE B

Une note est limitée à 20. La formule $\hat{y}=4h+12$ prédit combien pour $h=16$? Résultat plausible ?

L36 Corrélation et limites des modèles

Exercices 26 à 30 sur 40

26 SÉRIE B

Données : (x,y)=(1,3),(2,13),(3,23). Calcule la pente de la droite exacte.

27 SÉRIE B

Modèle ŷ=4x+2 ajusté pour x∈[2,10]. Compare le risque pour x=5 et x=17.

28 SÉRIE B

Données y=3, 5, 7, 9, 11 pour x=1..5 ; dernier y remplacé par 27. Compare les pentes m avant/après.

29 SÉRIE C

Modèle ŷ=1x+3, observé seulement pour x∈[3,7]. Calcule ŷ(9) et dis si c’est une extrapolation.

30 SÉRIE C

Modèle ŷ=4x+0, observé seulement pour x∈[4,8]. Calcule ŷ(8) et dis si c’est une extrapolation.

L36 Corrélation et limites des modèles

Exercices 31 à 35 sur 40

31 SÉRIE C

Modèle $\hat{y}=5x+0$, observé seulement pour $x\in[4,8]$. Calcule $\hat{y}(10)$ et dis si c’est une extrapolation.

32 SÉRIE C

Un point a un résidu de 2, un autre de 2. Quelle part de Σe^2 vient du premier ?

33 SÉRIE C

Valeurs initiales : 5, 6, 7, 8 ; puis on ajoute 39. Compare les deux moyennes.

34 SÉRIE C

Une note est limitée à 20. La formule $\hat{y}=5h+1$ prédit combien pour $h=12$? Résultat plausible ?

35 SÉRIE C

Données : $(x,y)=(1,1),(2,1),(3,1)$. Calcule la pente de la droite exacte.

L36 Corrélation et limites des modèles

Exercices 36 à 40 sur 40

36 SÉRIE C

Modèle $\hat{y}=1x+3$ ajusté pour $x\in[2,10]$. Compare le risque pour $x=9$ et $x=21$.

37 SÉRIE C

Données $y=3, 5, 7, 9, 11$ pour $x=1..5$; dernier y remplacé par 24. Compare les pentes m avant/après.

38 SÉRIE C

Modèle $\hat{y}=6x+7$; observations avec $0\le x\le 19$. Calcule $\hat{y}(29)$ et qualifie la prédiction.

39 SÉRIE C

Modèle $\hat{y}=2x+8$; observations avec $0\le x\le 14$. Calcule $\hat{y}(24)$ et qualifie la prédiction.

40 SÉRIE C

Modèle $\hat{y}=9x+5$; observations avec $0\le x\le 8$. Calcule $\hat{y}(18)$ et qualifie la prédiction.